

Ničle Airyjeve funkcije

Žan Terplan

Numerična matematika, 2025/26

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

1 Opis naloge

Airyjeva funkcija Ai je definirana kot rešitev začetnega problema

$$Ai''(x) = x Ai(x), \quad Ai(0) = \frac{1}{3^{2/3} \Gamma(2/3)}, \quad Ai'(0) = -\frac{1}{3^{1/3} \Gamma(1/3)}. \quad (1)$$

To je linearna diferencialna enačba drugega reda s spremenljivim koeficientom, ki nima rešitve v elementarnih funkcijah. Za $x > 0$ rešitev eksponentno pada proti nič, za $x < 0$ pa niha, pri čemer se nihaji proti $-\infty$ gostijo. Vse ničle funkcije Ai so zato negativne.

Naloga je poiskati čim več ničel funkcije Ai na deset decimalk natančno, pri čemer vgrajenih reševalcev diferencialnih enačb ni dovoljeno uporabiti. Enačbo rešujemo z Magnusovo metodo reda 4, najdene ničle pa preverimo s funkcijo `airyai` iz paketa `SpecialFunctions.jl`.

2 Metoda reševanja

2.1 Prevedba na sistem prvega reda

Z vektorjem stanja $y(x) = (Ai(x), Ai'(x))^T$ enačbo (1) zapišemo kot sistem prvega reda

$$y'(x) = A(x) y(x), \quad A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ x & 0 \end{pmatrix}, \quad (2)$$

saj je $y'_1 = y_2$ po definiciji in $y'_2 = Ai'' = x y_1$ po enačbi. Sistem je linearen s spremenljivo matriko, kar je natanko oblika, za katero je namenjena Magnusova metoda.

2.2 Magnusova metoda

Če bi bila matrika A konstantna, bi bila rešitev sistema (2) kar $y(x) = e^{A(x-x_0)} y_0$. Pri spremenljivi matriki zapis $\exp(\int A) y_0$ v splošnem ne velja, ker matriki ne komutirata: $A(s_1) A(s_2) \neq A(s_2) A(s_1)$. Magnusov izrek pove, da rešitev vseeno lahko zapišemo v obliki $y(x) = e^{\sigma(x)} y_0$, kjer je σ vrsta, katere vodilni člen je $\int A$, popravki pa vsebujejo komutatorje $[A, B] = AB - BA$, ki merijo prav to nezamenljivost. Če vrsto odrežemo in integrale približno izračunamo s kvadraturno formulo, dobimo metode različnih redov.

Metoda reda 4 uporabi Gauss-Legendrovo kvadratura na dveh točkah. Na koraku iz x_k z dolžino h matriko ovrednotimo v Gaussovih točkah

$$A_1 = A\left(x_k + \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right)h\right), \quad A_2 = A\left(x_k + \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}\right)h\right), \quad (3)$$

nov približek pa je

$$\sigma_{k+1} = \frac{h}{2}(A_1 + A_2) - \frac{\sqrt{3}}{12} h^2 [A_1, A_2], \quad y_{k+1} = \exp(\sigma_{k+1}) y_k. \quad (4)$$

Prvi člen je Gaussova kvadratura za $\int A$, člen s komutatorjem pa popravek zaradi nezamenljivosti množenja, ki metodo povzdigne na red 4.

2.3 Zaprta oblika koraka za Airyjevo enačbo

Za matriko iz (2) se korak (4) poenostavi v zaprto obliko. Označimo Gaussovi točki s c_1 in c_2 . Neposreden račun da

$$[A_1, A_2] = (c_2 - c_1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad c_2 - c_1 = \frac{h}{\sqrt{3}}, \quad \frac{c_1 + c_2}{2} = x_k + \frac{h}{2}, \quad (5)$$

od koder sledi

$$\sigma_{k+1} = \begin{pmatrix} -\frac{h^3}{12} & h \\ h\left(x_k + \frac{h}{2}\right) & \frac{h^3}{12} \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Celoten korak je torej ena matrika 2×2 , odvisna le od dolžine koraka in sredine podintervala, matrično eksponentno funkcijo pa izračunamo z vgrajeno funkcijo `exp`. Formula velja tudi za negativen korak h , kar potrebujemo, ker integriramo od 0 v levo.

2.4 Iskanje ničel

Ničle poiščemo v dveh fazah. Najprej enačbo z N enakimi koraki integriramo od 0 do izbrane leve meje $b < 0$ in na mreži poiščemo vse podintervale, na katerih prva komponenta rešitve spremeni predznak; vsak tak podinterval vsebuje natanko eno ničlo, saj funkcija v vsaki ničli prečka os x (odvod tam ni ničeln), sosednje ničle pa so med seboj dovolj razmaknjene.

V drugi fazi vsako ničlo izostrimo z Newtonovo metodo

$$t_{j+1} = t_j - \frac{Ai(t_j)}{Ai'(t_j)}. \quad (7)$$

Vrednosti $Ai(t)$ in $Ai'(t)$ v poljubni vmesni točki t dobimo z enim Magnusovim korakom dolžine $t - x_k$ iz shranjenega stanja v najbližji mrežni točki; stanje vsebuje tudi odvod, zato Newtonova metoda ne zahteva dodatnega računanja. Konvergira kvadratično, za varnost pa jo kombiniramo z bisekcijo, če bi približek skočil iz intervala, ki ničlo zanesljivo vsebuje. Natančnost ničel s tem podeduje red metode: omejuje jo skupna napaka numerične rešitve, ki je reda $\mathcal{O}(h^4)$.

3 Rezultati

3.1 Najdene ničle

Z Magnusovo metodo s korakom $h = 2 \cdot 10^{-4}$ smo na intervalu $[-40, 0]$ našli vseh 53 ničel Airyjeve funkcije. Tabela 1 prikazuje prvih pet ničel skupaj z vrednostjo `airyai` v najdeni ničli in primerjavo s približno formulo za lego ničel

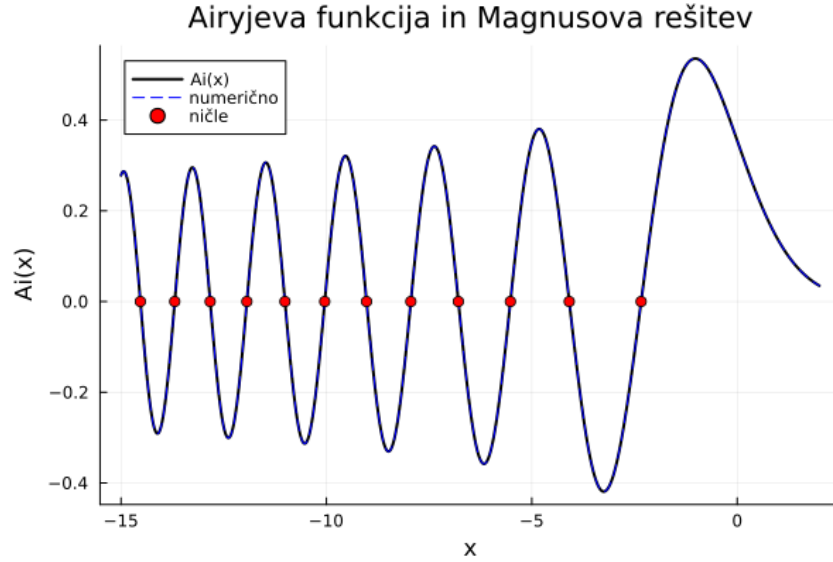
$$a_n \approx -\left(\frac{3\pi(4n-1)}{8}\right)^{2/3}. \quad (8)$$

Vrednosti $|Ai(a_n)|$ so reda 10^{-14} , kar je na ravni strojne natančnosti in potrjuje, da so najdene ničle točne na deset decimal. Približna formula (8), ki opisuje lego ničel daleč od izhodišča in je tem natančnejša, čim večji je n , se že pri prvi ničli ujema na dve decimali.

Graf Airyjeve funkcije z označenimi ničlami je na sliki 1. Numerična rešitev se na celotnem prikazanem območju prekriva z referenčno funkcijo `airyai`.

n	ničla a_n	$Ai(a_n)$	odmik približne formule
1	-2,3381074105	$-5,7 \cdot 10^{-14}$	$1,8 \cdot 10^{-2}$
2	-4,0879494441	$4,8 \cdot 10^{-14}$	$6,1 \cdot 10^{-3}$
3	-5,5205598281	$-4,3 \cdot 10^{-14}$	$3,4 \cdot 10^{-3}$
4	-6,7867080901	$4,1 \cdot 10^{-14}$	$2,3 \cdot 10^{-3}$
5	-7,9441335871	$-4,8 \cdot 10^{-14}$	$1,6 \cdot 10^{-3}$

Tabela 1: Prvih pet ničel Airyjeve funkcije, vrednost funkcije `airyai` v najdeni ničli in absolutni odmik približne formule (8). Skupno je bilo na $[-40, 0]$ najdenih 53 ničel.



Slika 1: Airyjeva funkcija na intervalu $[-15, 2]$, izračunana z Magnusovo metodo, in njene ničle.

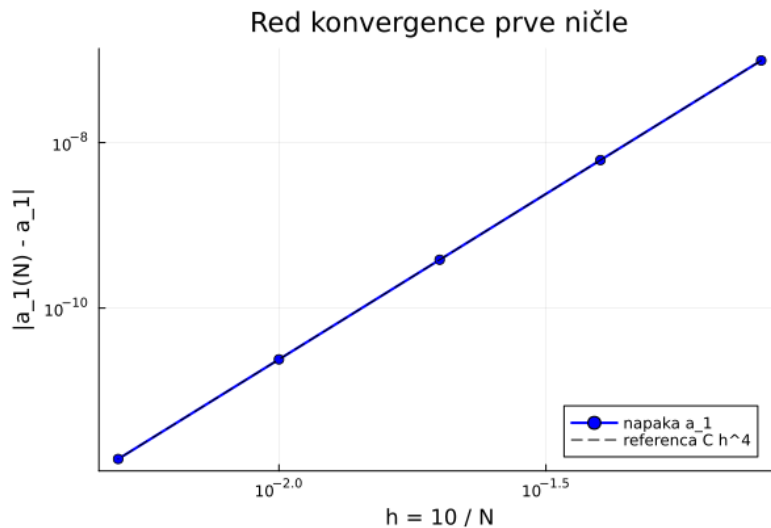
3.2 Red metode

Red metode smo preverili na prvi ničli: za zaporedje vse gostejših mrež na intervalu $[-10, 0]$ smo izmerili odmik izračunane ničle od referenčne vrednosti. Rezultati so v tabeli 2. Razmerja zaporednih napak so tik ob vrednosti 16, kar potrjuje red $\mathcal{O}(h^4)$: ničla podeduje natančnost trajektorije. Isto je razvidno iz slike 2, kjer napake v logaritmskem merilu ležijo vzporedno s premico naklona 4.

N	h	napaka prve ničle	razmerje
125	$8,0 \cdot 10^{-2}$	$9,8 \cdot 10^{-8}$	
250	$4,0 \cdot 10^{-2}$	$6,2 \cdot 10^{-9}$	15,98
500	$2,0 \cdot 10^{-2}$	$3,8 \cdot 10^{-10}$	16,01
1000	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$2,4 \cdot 10^{-11}$	16,00
2000	$5,0 \cdot 10^{-3}$	$1,5 \cdot 10^{-12}$	15,99

Tabela 2: Napaka prve ničle v odvisnosti od števila korakov N na intervalu $[-10, 0]$ in razmerja zaporednih napak.

Pri še gostejših mrežah napaka doseže raven zaokrožitvenih napak (okoli 10^{-13}) in razmerja niso več smiselna; empirični red je viden le, dokler je napaka metode nad tem pragom. Zato je tabela 2 izmerjena na zmerno gostih mrežah, ničle iz tabele 1 pa so izračunane z bistveno gostejšo mrežo, kjer je napaka varno pod zahtevanimi desetimi decimalkami.



Slika 2: Napaka prve ničle v odvisnosti od koraka h v logaritemskem merilu. Referenčna premica ima naklon 4.

4 Zaključek

Airyjevo enačbo smo prevedli na linearni sistem prvega reda in ga reševali z Magnusovo metodo reda 4, pri kateri se za to enačbo celoten korak izraža z eno samo matriko 2×2 v zaprti obliki. Ničle smo lokalizirali prek sprememb predznaka, nato pa jih izostrili z Newtonovo metodo, ki uporablja tudi numerično izračunani odvod. Na intervalu $[-40, 0]$ smo našli vseh 53 ničel na deset decimalk natančno, kar potrjujeta primerjava s funkcijo `airyai` in približna formula za lego ničel, empirični red metode pa se ujema s teoretičnim redom $\mathcal{O}(h^4)$.